TARMOQ XAVFSIZLIGI

A9. Wireshark va NetFlow yordamida tarmoq monitoringi

1-VARIANT — Paketlar va oqimlarni o‘zaro taqqoslash

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba ajratilgan virtual tarmoqda trafik hosil qiladi, Wireshark orqali paketlarni kuzatadi, softflowd yordamida NetFlow v9 ma’lumotlarini eksport qiladi va nfdump bilan oqimlar hisobotini tayyorlaydi. Bir xil hodisa paketlar hamda oqimlar darajasida tekshiriladi.

Kutiladigan natija. Talaba mijoz, server va eksportchini ajratadi; paket filtrlari, Conversations va I/O Graphs bilan ishlaydi; eksport paketi ichidagi manzillarni tashqi IP sarlavhasidan farqlaydi; trafik ko‘payishini dalillar asosida izohlaydi.

Ko‘rsatkich	Ushbu variant
Semestr / hajm	5-semestr; mavzular ro‘yxatida 2 akademik soat
Bajarish vaqti	Tayyor VMlar bilan taxminan 80 daqiqa
Kompyuter xonasi	30 ta Windows 11 host; har talaba alohida laboratoriya
Host resurslari	8 yadroli CPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD; LAN va Internet
Virtual muhit	VMware Workstation yoki VirtualBox; 3 ta Ubuntu Server 24.04 LTS VM
VM resurslari	Har biriga 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB disk; jami 6 GB RAM
Tahlil dasturlari	Windows hostda Wireshark; VMlarda softflowd, nfdump, tcpdump
Baholash	10 ball; hisobot, o‘lchovlar, dalillar va og‘zaki himoya

Asosiy tushunchalar

- Paket yozuvi (PCAP) — kuzatuv nuqtasidan o‘tgan paketlar va vaqt belgilarini saqlaydi; capture sozlamasiga qarab mazmun ham ko‘rinadi.
- Oqim (flow) — odatda protokol, manba IP/port va maqsad IP/port bilan ajratilgan trafik yig‘indisi. Vaqt va paket/bayt hisoblagichlari bilan ifodalanadi.
- Eksportchi — trafikni kuzatib oqim yozuvlarini yuboradi. Kollektor — ularni qabul qiladi va saqlaydi. NetFlow v9 shabloni yozuv maydonlarini qanday o‘qishni belgilaydi.
- Bitta TCP ulanishi ikki yo‘nalishli bo‘lsa ham, NetFlowda bir necha yozuvga ajralishi mumkin. Yozuvlar soni avtomatik ravishda ulanishlar soni degani emas.

1. Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

1.1. Darsdan oldingi tayyorgarlik

O‘qituvchi uchta Ubuntu Server 24.04 LTS obrazini va Windows hostdagi Wiresharkni oldindan tayyorlaydi. Quyidagi o‘rnatish ishlari 80 daqiqaga kiritilmaydi. VMlarda sudo huquqli hisob bo‘lsin. Paketlar uchun vaqtincha NAT adapterdan foydalaning; tayyorgarlik tugagach NAT kabelini uzing.

VM / dastur	O‘rnatish yoki tekshirish
Barcha VMlar	sudo apt update sudo apt install -y iproute2 iputils-ping curl python3
CLIENT	sudo apt install -y netcat-openbsd
RTR-1	sudo apt install -y softflowd
SRV-MON	sudo apt install -y nfdump tcpdump
Windows host	Wiresharkni rasmiy saytdan o‘rnating. Tayyor PCAPni ochish uchun jonli capture drayveri talab qilinmaydi.
Fayl almashish	SRV-MON uchun A9 nomli shared folder va mos guest tools/Guest Additions oldindan ishlaydigan holatda bo‘lsin.

RTR-1 va SRV-MONda paketning avtomatik xizmatini to‘xtating: ushbu ishda alohida PID va katalogli qo‘lda boshqariladigan jarayonlar ishlatiladi. Toza o‘quv VMda UFW faol bo‘lmasin; faol bo‘lsa snapshotga qayting yoki o‘qituvchi ikki laboratoriya segmenti, HTTP 8000/TCP, NetFlow 2055/UDP va tranzit trafik uchun qoidalarni oldindan tayyorlasin.

```
# RTR-1:
sudo systemctl stop softflowd
softflowd -h
# SRV-MON:
sudo systemctl stop nfdump
nfcapd -V
nfdump -V
sudo ufw status
```

Buyruqlar Ubuntu 24.04 paketlari: softflowd 1.1.x va nfdump 1.7.x uchun berilgan. nfcapd 1.7.x da chiqish katalogi -w bilan belgilanadi. Boshqa versiya ishlatilsa, mahalliy man nfcapd yordamiga qarab moslang. [1–4]

1.2. Xonada tashkil qilish

- Har bir talaba o‘z hostidagi uchta VM bilan ishlaydi. 30 host orasida laboratoriya segmentlarini birlashtirmang; shunda bir xil IP manzillarni takror ishlatish mumkin.
- VirtualBox: A9-CLIENT va A9-SERVER nomli ikkita Internal Network yarating. VMware: shu nomli ikkita LAN Segment yarating. Bridged va umumiy NAT Network ushbu tajribada ishlatilmaydi.
- VMlarni o‘chirilgan holda adapterlarga ulang. Dastlabki NAT adapter o‘rnini saqlab, uning kabelini uzish interfeys nomlarining o‘zgarishini kamaytiradi.
- Har bir VM uchun A9-clean snapshot yarating. Dars oxirida natijalarni hostga ko‘chirib, shu snapshotga qayting.

1.3. Topologiya va manzillash rejasi

CLIENT trafikni RTR-1 orqali SRV-MONga yuboradi. RTR-1 faqat mijoz tomondagi interfeysni kuzatadi va oqimlarni server segmenti orqali SRV-MON kollektoriga yuboradi. SRV-MONning bitta laboratoriya interfeysida ham HTTP trafik, ham NetFlow eksport paketlari ko‘rinadi.

VM	Adapter / segment	IPv4	Vazifa
CLIENT	enp0s8 / A9-CLIENT	10.90.10.10/24	HTTP mijoz
RTR-1	enp0s8 / A9-CLIENT	10.90.10.1/24	Oqim kuzatuv interfeysi
RTR-1	enp0s9 / A9-SERVER	10.90.20.1/24	Marshrutlash va eksport
SRV-MON	enp0s8 / A9-SERVER	10.90.20.20/24	HTTP + kollektor + capture

Interfeys nomlari namunaviy. Har bir VMda ip -br link bilan haqiqiy nomni tekshiring; virtual adapter MAC manzilini hypervisor sozlamasi bilan solishtiring. Pastdagi IF, LAN_IF va SRV_IF qiymatlarini shunga moslang. Keyingi buyruqlar tegishli VMning bitta root Bash sessiyasida bajariladi; sessiya yangilansa, o‘zgaruvchilarni qayta kiriting.

```
# CLIENT konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
IF=enp0s8
ip link set "$IF" up
ip addr replace 10.90.10.10/24 dev "$IF"
ip route replace 10.90.20.0/24 via 10.90.10.1 dev "$IF"
mkdir -p /root/A9
ip -br addr
ip route
```

```
# RTR-1 konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
LAN_IF=enp0s8
SRV_IF=enp0s9
ip link set "$LAN_IF" up
ip link set "$SRV_IF" up
ip addr replace 10.90.10.1/24 dev "$LAN_IF"
ip addr replace 10.90.20.1/24 dev "$SRV_IF"
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
mkdir -p /root/A9
ip route
```

```
# SRV-MON konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
IF=enp0s8
ip link set "$IF" up
ip addr replace 10.90.20.20/24 dev "$IF"
ip route replace 10.90.10.0/24 via 10.90.20.1 dev "$IF"
mkdir -p /root/A9/{www,out,flows}
chmod 700 /root/A9
ip route
```

Bu sozlamalar vaqtinchalik; qayta yuklanganda qayta kiritiladi. Lab interfeyslarida DHCP yoki ularga qarshi ishlaydigan oldingi netplan sozlamalari bo‘lmasin. NAT qilinmaydi: server mijozning 10.90.10.10 manzilini ko‘rishi kerak.

1.4. Aloqa va vaqtni tekshirish

CLIENTda quyidagi tekshiruvlarni bajaring. Ping ishlamasa monitoringni boshlamang: avval adapter segmenti, IP, qaytish marshruti va RTR-1 forwarding holatini tuzating. Har uch VM soatini bir xil host va UTCga moslang; Internet ulangan tayyorgarlik bosqichida vaqt sinxronlash bajarilgan bo‘lsin.

```
# CLIENT:
ping -c 3 10.90.10.1
ping -c 3 10.90.20.20
ip route get 10.90.20.20
# Har uch VMda:
date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
# RTR-1:
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

1.5. HTTP xizmatini ishga tushirish — SRV-MON

```
cd /root/A9
printf 'A9: lokal tarmoq monitoringi sinovi\n' > www/index.html
dd if=/dev/zero of=www/payload.bin bs=1024 count=1024 status=none
python3 -m http.server 8000 --bind 10.90.20.20 \
  --directory /root/A9/www > out/http.log 2>&1 &
echo $! > /run/a9-http.pid
ss -lntp 'sport = :8000'
# CLIENTda bir marta tekshiring:
# curl -f http://10.90.20.20:8000/index.html
```

Kutiladigan natija: SRV-MON 10.90.20.20:8000 da tinglaydi; CLIENTda A9 matni qaytadi. payload.bin aynan 1 MiB = 1 048 576 bayt. HTTP javob sarlavhalari, ACK va boshqa paketlar sabab tarmoqdagi umumiy trafik bundan kattaroq bo‘ladi. Bu ochiq HTTP faqat mazmunni o‘rganish uchun ajratilgan laboratoriyada ishlatiladi.

1.6. Kollektor va paket yozuvini boshlash — SRV-MON

Toza A9-clean holatidan boshlang: flows katalogida avvalgi tajriba fayllari bo‘lmasin. Kollektorni, keyin capture jarayonini ishga tushiring. Eksportchi keyingi sahifada ishga tushiriladi; shunday tartib NetFlow v9 shablonini ushlashga yordam beradi.

```
nfcapd -D -b 10.90.20.20 -p 2055 \
  -w /root/A9/flows -t 30 -P /run/a9-nfcapd.pid
ss -lunp 'sport = :2055'
tcpdump -Z root -i "$IF" -nn -s 0 -U \
  -w /root/A9/out/A9_monitoring.pcap \
  'host 10.90.10.10 or udp port 2055' \
  > /root/A9/out/tcpdump.log 2>&1 &
echo $! > /run/a9-tcpdump.pid
sleep 2
cat /root/A9/out/tcpdump.log
```

Bu ajratilgan VMda -Z root /root ichiga yozish huquqini saqlaydi. Capture filtri mijoz trafiklari va UDP/2055 eksportini oladi. -s 0 paketni to‘liq yozadi; -U yozuvni tezroq faylga chiqaradi. “listening on ...” bo‘lishi kerak. PID fayli yaratilgani jarayon ishlayotganiga yolg‘iz dalil emas; ss va log natijasini tekshiring.

1.7. NetFlow eksportchisi — RTR-1

Faqat LAN_IF kuzatiladi. Ikkala router interfeysini bir vaqtda yig‘ish tranzit paketlarni ikki marta hisoblashga olib kelishi mumkin. Eksportning tashqi manbasi odatda 10.90.20.1 bo‘ladi; bu mijoz IP manzili bilan bir narsa emas.

```
softflowd -i "$LAN_IF" -n 10.90.20.20:2055 -v 9 \
  -p /run/a9-softflowd.pid -c /run/a9-softflowd.ctl \
  -t maxlife=60
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl timeouts
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl statistics
```

softflowd trafikdan oqimlarni tuzadi, muddati tugaganda eksport qiladi; eksport paketi har HTTP so‘rovidan keyin darhol kelishi shart emas. maxlife=60 uzoq yashovchi oqimni bo‘lishi mumkin. Tajriba oxirida expire-all bilan qolgan yozuvlar chiqariladi. [1, 2]

1.8. Nazoratli trafik hosil qilish — CLIENT

Quyidagi ikki bosqichni ketma-ket bajaring. Birinchi bosqich odatiy faoliyat, ikkinchisi tezroq takroriy yuklashni taqlid qiladi. Faqat 10.90.20.20 manzili tekshiriladi; bu tajribada keng diapazon bo‘ylab skanerlash talab qilinmaydi.

```
cd /root/A9
{ date -u '+BASELINE_START %Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
  ping -c 4 10.90.20.20
  for i in 1 2 3; do
    curl -f -sS -o /dev/null \
      "http://10.90.20.20:8000/index.html?phase=base&i=$i"
    sleep 2
  done
  curl -f -sS -o /dev/null \
    http://10.90.20.20:8000/payload.bin?phase=base
  date -u '+BASELINE_END %Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
} 2>&1 | tee baseline.txt
sleep 5
{ date -u '+BURST_START %Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
  for i in $(seq 1 10); do
    curl -f -sS -o /dev/null \
      "http://10.90.20.20:8000/payload.bin?phase=burst&i=$i"
    sleep 1
  done
  for port in 81 82 83; do
    nc -vz -w 1 10.90.20.20 "$port"
  done
  date -u '+BURST_END %Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
} 2>&1 | tee burst.txt
```

Kutiladigan natija: 14 ta HTTP GET — 3 ta index.html va 11 ta payload.bin. Uchta yopiq TCP portga urinish odatda “Connection refused” va RST/ACK beradi; timeout bo‘lsa firewall yoki yo‘lni tekshiring. Trafikdagi qisqa ko‘tarilish o‘quv senariysi bilan yaratilgan, u o‘z-o‘zidan hujumni isbotlamaydi.

1.9. Eksportni yakunlash va dalillarni saqlash

Avval CLIENTda trafik tugaganini kuting. RTR-1da shablonni qayta yuborish, oqimlarni chiqarish va eksportchini to‘xtatish buyruqlarini bajaring. delete-all ishlatmang: u yozuvlarni eksport qilmasdan o‘chiradi.

```
# RTR-1:
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl dump-flows \
  > /root/A9/active-flows.txt
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl send-template
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl expire-all
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl statistics \
  > /root/A9/exporter-statistics.txt
softflowctl -c /run/a9-softflowd.ctl shutdown
```

SRV-MONda eksport kelishi uchun 5 soniya bering; kollektorni SIGTERM bilan to‘xtatish joriy flow faylini yopadi. Keyin tcpdumpni SIGINT bilan to‘xtating. kill -9 ishlatmang. Har PID aynan ushbu darsda ishga tushirilgan jarayonga tegishli ekanini ps bilan tekshiring.

```
# SRV-MON:
sleep 5
ps -p "$(cat /run/a9-nfcapd.pid)" -o pid,comm
kill -TERM "$(cat /run/a9-nfcapd.pid)"
sleep 2
kill -INT "$(cat /run/a9-tcpdump.pid)"
sleep 2
cat /root/A9/out/tcpdump.log
ls -lh /root/A9/flows /root/A9/out/A9_monitoring.pcap
nfdump -r /root/A9/flows -o long \
  'host 10.90.10.10' > /root/A9/out/flows-all.txt
cat /root/A9/out/flows-all.txt
```

Kutiladigan natija: nfcapd vaqt nomli yakunlangan fayl(lar), nol bo‘lmagan PCAP va mijoz oqimlari. tcpdump logidagi dropped by kernel sonini qayd eting. Nol bo‘lmagan yo‘qotish o‘lchovlarning to‘liqligini kamaytiradi. nfdump bo‘sh bo‘lsa, xulosa yozishdan oldin 4-bo‘limdagi diagnostikani bajaring.

1.10. Windows hostga ko‘chirish

SRV-MONda oldindan tayyorlangan A9 shared folderni /mnt/a9share ga ulang. Quyidagi ikki usuldan faqat o‘z hypervisoringizga mosini bajaring. VMware Tools yoki VirtualBox Guest Additions ishlamasa, o‘qituvchi tayyorlagan almashish yo‘lidan foydalaning.

```
mkdir -p /mnt/a9share
# VMware uchun:
# vmhgfs-fuse .host:/A9 /mnt/a9share -o allow_other
# VirtualBox uchun:
# mount -t vboxsf A9 /mnt/a9share
# Muvaffaqiyatli ulanganini tekshirgach:
mountpoint /mnt/a9share && cp /root/A9/out/A9_monitoring.pcap /mnt/a9share/
```

Windowsda ko‘chirilgan PCAPni Wireshark bilan oching. Keyingi tahlil uchun Linux jarayonlari qayta ishga tushirilmaydi; yozilgan bitta tajriba fayli ishlatiladi.

1.11. Wiresharkda paketlarni tahlil qilish

File → Open orqali A9_monitoring.pcap faylini oching. View → Time Display Format orqali UTC sana-vaqt ko‘rinishini tanlang. Quyidagi ifodalar yuqoridagi Display filter maydoniga kiritiladi; ular PCAPni o‘zgartirmaydi. Yashil rang sintaksis to‘g‘riligini ko‘rsatadi. [5]

Vazifa	Display filter	Qayd etiladigan dalil
Mijoz trafiklari	ip.addr == 10.90.10.10	Mijoz/server IP va vaqt oralig‘i
HTTP so‘rovlari	http.request && ip.src == 10.90.10.10	GET soni va URI
HTTP oqimlari	tcp.port == 8000 && ip.addr == 10.90.10.10	Paketlar va TCP oqimlari
Yopiq port javobi	tcp.flags.reset == 1 && ip.src == 10.90.20.20	81, 82, 83 portlar javobi
NetFlow transporti	udp.port == 2055	Eksportchi → kollektor
NetFlow dekodlash	cflow	v9 shablon va ma’lumot yozuvlari

8000-port HTTP sifatida ochilmasa, TCP paketni tanlang: Analyze → Decode As… → TCP port 8000 → HTTP. UDP/2055 NetFlow sifatida ochilmasa, shu port uchun Decode As… ro‘yxatidan CFLOW/NetFlowni tanlang. Filtrning sintaktik to‘g‘ri bo‘lishi mos paket borligini anglatmaydi.

- HTTP so‘rovini tanlang → Follow → TCP Stream. index.html uchun GET va javob matnini toping. So‘ng stream filtrini olib tashlang. Shaxsiy ma’lumot emas, faqat laboratoriya matni ishlatiladi.
- http.request filtri ostida pastki holat satridagi Displayed qiymatini oling. Xatosiz bir martalik senariyda 14 ta GET kutiladi; qayta urinish yoki qo‘shimcha tekshiruv bo‘lsa sababini yozing.
- ip.addr == 10.90.10.10 && tcp.port == 8000 filtrini qo‘ying. Statistics → Conversations → TCP; “Limit to display filter”ni belgilang. Bitta ulanishning ikki tomondagi IP/porti, paketlari, baytlari va davomiyligini qayd eting. [6]
- Statistics → I/O Graphs: vaqt intervalini 1 soniya, Y Axisni Packets qilib, bir grafik uchun tcp.port == 8000 && ip.addr == 10.90.10.10, ikkinchisiga udp.port == 2055 filtrini kiriting. HTTP trafik bilan eksport vaqti nega farqlanishini tushuntiring.
- cflow ostida v9 paketini oching. Headerdagi Version=9, shablon IDsi va unga mos data yozuvini toping. Data yozuvida 10.90.10.10 va 10.90.20.20, TCP portlari va hisoblagichlarni belgilang. Faqat tashqi UDP paket manzillarini yozish yetarli emas.

Dalil sifatida olinadigan skrinshotlar

W1 — HTTP GET filtri va Displayed soni; W2 — tanlangan TCP Conversations satri; W3 — ikkita grafik va vaqt o‘qi; W4 — NetFlow v9 shablon/data tafsilotlari. Har skrinshot ostida 1–2 jumla izoh bo‘lsin. Shablon va data turli paketlarda bo‘lsa ikkita rasm oling.

1.12. NetFlow hisobotlari — SRV-MON

nfdump 1.7.x da -r katalogdagi flow fayllarini ham o‘qiydi. Quyidagi filtrlar nfdump sintaksisida; Wireshark ifodalarini bu yerga ko‘chirmang. Buyruqlar yakunlangan fayllar ustida bajariladi. [3, 4]

```
cd /root/A9
nfdump -r flows -a -o long \
  'host 10.90.10.10 and port 8000 and proto tcp' \
  > out/http-aggregated.txt
nfdump -r flows -s dstport/bytes -n 10 \
  'src ip 10.90.10.10 and proto tcp' > out/top-dstports.txt
nfdump -r flows -o csv \
  'host 10.90.10.10' > out/flows.csv
cat out/http-aggregated.txt
cat out/top-dstports.txt
```

Birinchi hisobot bir xil 5 ta belgi bo‘yicha bo‘lingan yozuvlarni yig‘adi. Ikkinchisi mijoz yuborgan trafikning maqsad portlarini bayt bo‘yicha saralaydi: 8000 bilan birga 81, 82, 83 ham ko‘rinishi mumkin. Javob trafiklari teskari yo‘nalishda bo‘lgani uchun ularning maqsad portlari mijozning vaqtinchalik portlaridir.

1.13. Bitta ulanishni ikkala manbada topish

Wiresharkdan bitta to‘liq HTTP TCP oqimini tanlang. Uning mijoz vaqtinchalik portini yozib oling; quyidagi misolda 49152 o‘rniga aynan o‘lchangan port kiritiladi. PCAP faylida tanlangan oqimning tcp.stream raqamini qayd eting — bu raqam NetFlow maydoni emas.

```
# SRV-MON: 49152 ni o‘zingizdagi mijoz portiga almashtiring.
CLIENT_PORT=49152
FLOW_FILTER="src ip 10.90.10.10 and dst ip 10.90.20.20"
FLOW_FILTER="$FLOW_FILTER and proto tcp and src port $CLIENT_PORT"
FLOW_FILTER="$FLOW_FILTER and dst port 8000"
nfdump -r /root/A9/flows -a -o long "$FLOW_FILTER" \
  > /root/A9/out/selected-flow.txt
cat /root/A9/out/selected-flow.txt
```

Wiresharkda shu bir yo‘nalish uchun filtr: ip.src == 10.90.10.10 && ip.dst == 10.90.20.20 && tcp.srcport == 49152 && tcp.dstport == 8000. Portni moslang. Paketlar sonini NetFlow Pkts qiymati bilan solishtiring. Natijani quyidagi jadvalga o‘zingiz kiriting; namunaviy raqamlar haqiqiy dalil o‘rnini bosa olmaydi.

Ko‘rsatkich	Wireshark / PCAP	NetFlow	Izoh
Manba IP:port	_____	_____	Bir yo‘nalish
Maqsad IP:port	_____	_____	8000/TCP
Boshlanish / tugash	_____	_____	UTC; bir oqim
Paketlar soni	_____	_____	_____
Baytlar va qatlam	_____	_____	L2/L3 farqini yozing

Wireshark Conversations baytlari va NetFlow baytlari qatlam hamda hisoblash usuli sabab to‘g‘ridan-to‘g‘ri teng bo‘lmasligi mumkin. Aktiv timeout, paket yo‘qolishi, offload va turli kuzatuv nuqtalari ham farq beradi. Xulosa uchun avval IP/port, yo‘nalish va vaqt oralig‘ining bir xilligini tekshiring.

2. Mustaqil bajariladigan topshiriqlar

№	Topshiriq	Qabul qilinadigan natija
1	Topologiyani sozlang; ikki subnet orasida aloqa o‘rnating.	IP/route dalili; 4/4 ping yoki yo‘qotish izohi.
2	UDP/2055 kollektor, capture va eksportchini to‘g‘ri tartibda ishga tushiring.	Listening holati; PCAP; yakunlangan flow fayllari.
3	Odatiy va takroriy HTTP trafikni hosil qiling; uchta yopiq portga urining.	CLIENT vaqt logi; HTTP logi; haqiqiy GET soni.
4	Wiresharkda HTTP, RST, Conversations va I/O Graphsni tekshiring.	W1–W3 rasmlari va har biriga qisqa sharh.
5	NetFlow v9 shabloni va data yozuvini oching; nfdump bilan hisobot oling.	W4; exporter IP va ichki flow IP farqi.
6	Bitta yo‘nalishdagi HTTP oqimini ikkala manbada solishtiring.	5-tuple, vaqt, paket/bayt jadvali.
7	Trafik ko‘tarilishiga baho bering va bir monitoring qoidasini taklif qiling.	Dalil, ehtimoliy sabab va cheklov; 5–7 jumla.

2.1. Kuzatuv natijalari jadvali — talaba to‘ldiradi

Tajriba	Boshlanish–tugash (UTC)	O‘lchov	Natija / izoh
Baseline	_____	GET: ___; ping: ___	_____
Takroriy yuklash	_____	GET: ___; cho‘qqi: ___ pkt/s	_____
Yopiq portlar	_____	RST: ___; portlar: ___	_____
NetFlow eksporti	_____	Tashqi src/dst: ___	_____
Kollektor	_____	Flow fayli: ___; yozuv: ___	_____

2.2. Tahlil uchun yo‘naltiruvchi savol

“Mijoz qisqa vaqt ichida katta hajmda ma’lumot oldi” degan holat qaysi dalillar bilan tasdiqlanadi? HTTP logi yuklangan resursni, Conversations tomonlar hajmini, I/O Graphs vaqt bo‘yicha faollikni, NetFlow esa IP/port va yig‘ma ko‘rsatkichlarni beradi. Lekin mazkur dalillar foydalanuvchi niyatini yolg‘iz aniqlamaydi.

Taklif qilinadigan qoida shakli: “Bir mijozdan 8000/TCPga ___ soniyada ___ dan ortiq yangi ulanish yoki ___ MiB dan ortiq uzatish kuzatilsa, tekshiruv uchun belgi qo‘yilsin.” Chegarani o‘z kuzatuvingizdan tanlang, odatiy fayl yuklash ham shartni bajarishi mumkinligini yozing. nfdump yozuvlar sonini ulanishlar soni deb bevosita ishlatmang.

Vaqt qolsa — qo‘shimcha vazifa

Bir xil mijoz porti va yo‘nalish bo‘yicha Wiresharkdagi IPv4 Total Length (ip.len) qiymatlarini yig‘ing va NetFlow Bytes bilan solishtiring. Buning uchun TShark orqali shu display filter ostida -T fields -e ip.len ustunini chiqaring. Bu qo‘shimcha topshiriq asosiy 80 daqiqalik bahoga majburiy emas.

3. Hisobot, vaqt taqsimoti va baholash

3.1. Topshiriladigan hisobot tarkibi

- Sarlavha: fan, A9, 1-variant, F.I.Sh., guruh, sana va ishlatilgan dastur versiyalari.
- Maqsad, topologiya/manzillash jadvali, sozlashning asosiy buyruqlari va ishlaganlik dalili.
- W1–W4 skrinshotlar; 1.13 va 2.1 jadvallari; HTTP/NetFlow tahlili; 5–7 jumlalik xulosa.
- Dalillar: A9_monitoring.pcap, flow fayllari, flows.csv, flows-all.txt, http-aggregated.txt, top-dstports.txt, selected-flow.txt, http.log, tcpdump.log; CLIENT va RTR-1 loglarini ham ilova qiling.

SRV-MONdagi dalillarni bitta arxivga yig‘ing. CLIENTning baseline.txt va burst.txt, RTR-1ning active-flows.txt va exporter-statistics.txt fayllarini ham o‘qituvchi tayyorlagan almashish yo‘li orqali qo‘shing yoki ularning to‘liq natijasini hisobotga joylang. Faqat ushbu laboratoriya trafikini topshiring.

```
# SRV-MON:
cd /root/A9
sha256sum out/A9_monitoring.pcap > out/SHA256SUMS.txt
tar -czf /root/A9/A9_dalillar.tar.gz out flows
mountpoint /mnt/a9share && cp A9_dalillar.tar.gz /mnt/a9share/
# HTTP xizmatini faqat dalillar yig‘ilgach to‘xtating:
kill -TERM "$(cat /run/a9-http.pid)"
```

3.2. Tavsiya etilgan 80 daqiqalik reja

Bosqich	Daqiqa
Maqsad, segment/IP va vaqt tekshiruvi	10
HTTP, kollektor, capture va eksportchini ishga tushirish	15
Trafik yaratish, eksportni yakunlash, PCAPni ko‘chirish	10
Wireshark filtrlari, Conversations, I/O Graphs, NetFlow v9	20
nfdump hisoboti va bitta oqimni solishtirish	15
Hisobotni yakunlash, dalillar va qisqa himoya	10
Jami	80

3.3. Baholash mezonlari — 10 ball

Mezon	Ball
To‘g‘ri topologiya, marshrutlar, vaqt va aloqa dalili	1
Kollektor/eksportchi, to‘liq PCAP va flow dalillari	2
Nazoratli trafik va haqiqiy natijalarni qayd etish	1
Wireshark: filtr, Conversations, grafik va NetFlow v9 tahlili	2
nfdump hisoboti va bir yo‘nalishdagi oqimni taqqoslash	2
Izohli hisobot, xulosa va og‘zaki himoya	2
Jami	10

Har mezon doirasida to‘liq va tekshiriladigan natija — to‘liq ball; qisman bajarilgan dalil — tegishli ulush; bajarilmagan ish — 0 ball. Xato natijani yashirish o‘rniga sababini aniq tahlil qilish hisobga olinadi. Faqat skrinshotlar to‘plami izohli hisobotni almashtirmaydi.

4. Nosozliklarni aniqlash va nazorat savollari

Muammo	Tekshirish va yechim
Ping o‘tmaydi	Virtual segment/MACni solishtiring; ip -br addr, ip route; RTR-1da forwarding=1. SRV-MONda mijoz subnetiga qaytish yo‘li bo‘lsin.
HTTP ochilmaydi	SRV-MON: ss -lntp, out/http.log; bind IP va 8000-port. Ping muvaffaqiyati HTTP ishlaganini bildirmaydi.
UDP/2055 band	ss -lunp bilan qaysi jarayon egallaganini toping. Oldingi o‘quv kollektorini to‘g‘ri to‘xtating; boshqa jarayonni taxminan o‘chirmang.
PCAPda HTTP bor, NetFlow yo‘q	RTR-1da softflowctl statistics; kuzatuv interfeysi, kollektor IP/port, export va expiry holatini tekshiring.
UDP/2055 bor, oqim yozuvi yo‘q	Versiya va v9 shablonini tekshiring. Capture/kollektor oldin ishga tushsin; send-template va yangi kichik trafikdan so‘ng expire-all bajaring.
Flow fayli bo‘sh yoki o‘qilmaydi	nfcapd katalog huquqi va -w yo‘lini tekshiring. Joriy faylni graceful stop bilan yakunlang; nfdump versiyasi mos bo‘lsin.
Hisoblagichlar teng emas	Bir xil 5-tuple/yo‘nalish/vaqtni oling; timeout bo‘laklarini yig‘ing. L2/L3, capture loss, offload yoki qayta urinishni izohlang.
Wiresharkda bad checksum	VM offload sabab bo‘lishi mumkin; bu belgining o‘zi tarmoqda buzilgan paket yoki hujum isboti emas.

4.1. Og‘zaki himoya savollari

1. Capture filter va display filter orasidagi farq nima?
2. NetFlow eksportchisi va kollektorining vazifalari qanday?
3. NetFlow v9 shabloni yo‘qolsa, data yozuvini tahlil qilishga nima bo‘ladi?
4. Nega eksport paketidagi tashqi IP bilan ichidagi flow IP bir xil emas?
5. Nega bitta TCP ulanishidan bir necha oqim yozuvi chiqishi mumkin?
6. Nega HTTP trafikning va eksport UDP trafikning vaqt grafigi farq qiladi?
7. Wireshark va NetFlow baytlarini tenglashtirishdan oldin nimalar tekshiriladi?
8. Yopiq portning RST javobi va firewall timeouti qanday farqlanadi?
9. Faollik ko‘tarilishi hujumligini aniqlash uchun yana qanday kontekst kerak?
10. Trafik HTTPS bo‘lsa, mazmun va oqim ko‘rsatkichlarining qaysilari ko‘rinadi?

4.2. Ishni yakunlash

PCAP va arxiv hostda ochilishini tekshiring, hisobotni saqlang. Faqat shundan keyin VMlarni o‘chiring va A9-clean snapshotga qayting. Bu vaqtinchalik marshrutlar, IP forwarding, test xizmati va yig‘ish jarayonlarini boshlang‘ich holatga qaytaradi.

5. Foydalanilgan manbalar va metodik eslatmalar

Mashg‘ulot mavzusi foydalanuvchi taqdim etgan “Tarmoq xavfsizligi fani mavzulari.docx” hujjatidagi A9 bandiga mos. Tuzilish va batafsillik “Kompyuter_tarmoqlari_A6_1_variant_batafsil.docx” namunasi asosida moslashtirildi. Quyidagi rasmiy hujjatlar dastur parametrlari va tahlil usullarini tekshirish uchun berildi.

[1] Ubuntu 24.04 — softflowd(8). Interfeysdan oqim yig‘ish va eksport parametrlari.

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/softflowd.8.html

[2] Ubuntu 24.04 — softflowctl(8). statistics, expire-all, shutdown va send-template.

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/softflowctl.8.html

[3] Ubuntu 24.04 — nfcapd(1). NetFlow kollektorining katalog, port va aylantirish parametrlari.

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man1/nfcapd.1.html

[4] Ubuntu 24.04 — nfdump(1). Oqim fayllarini o‘qish, agregatsiya, filtr va statistika.

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man1/nfdump.1.html

[5] Wireshark User’s Guide — Filtering Packets While Viewing.

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChWorkDisplayFilterSection.html

[6] Wireshark User’s Guide — Conversations.

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChStatConversations.html

[7] Wireshark User’s Guide — The Statistics Menu.

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseStatisticsMenuSection.html

[8] Wireshark — rasmiy yuklash sahifasi.

https://www.wireshark.org/download.html

O‘qituvchi uchun qisqa eslatma

Darsdan oldin bitta namunaviy hostda barcha bosqichlarni bajaring: adapter nomlari, UDP/2055 qabul qilinishi, v9 shabloni, nfdump katalogni o‘qishi va shared folder orqali nusxalashni tekshiring. So‘ng tasdiqlangan obrazlarni 30 hostga tarqating. Kutiladigan natijalar yo‘riqnomadagi senariyga tegishli; hisobot jadvallari talabaning haqiqiy tajribasi bilan to‘ldiriladi.

80 daqiqaga sig‘dirish uchun sozlashning asosiy yukini tayyor obraz va ishlaydigan fayl almashish muhiti ko‘taradi. Vaqt yetmasa qo‘shimcha ip.len vazifasi keyinga qoldiriladi; Wireshark va NetFlowni bir xil oqim bo‘yicha taqqoslash asosiy natija sifatida saqlanadi.